Лекции 3-5. Канальный уровень

Задачи канального уровня

- Канальный уровень передает кадры (frames) между двумя узлами сети, непосредственно связанных между собой в пределах одной подсети.

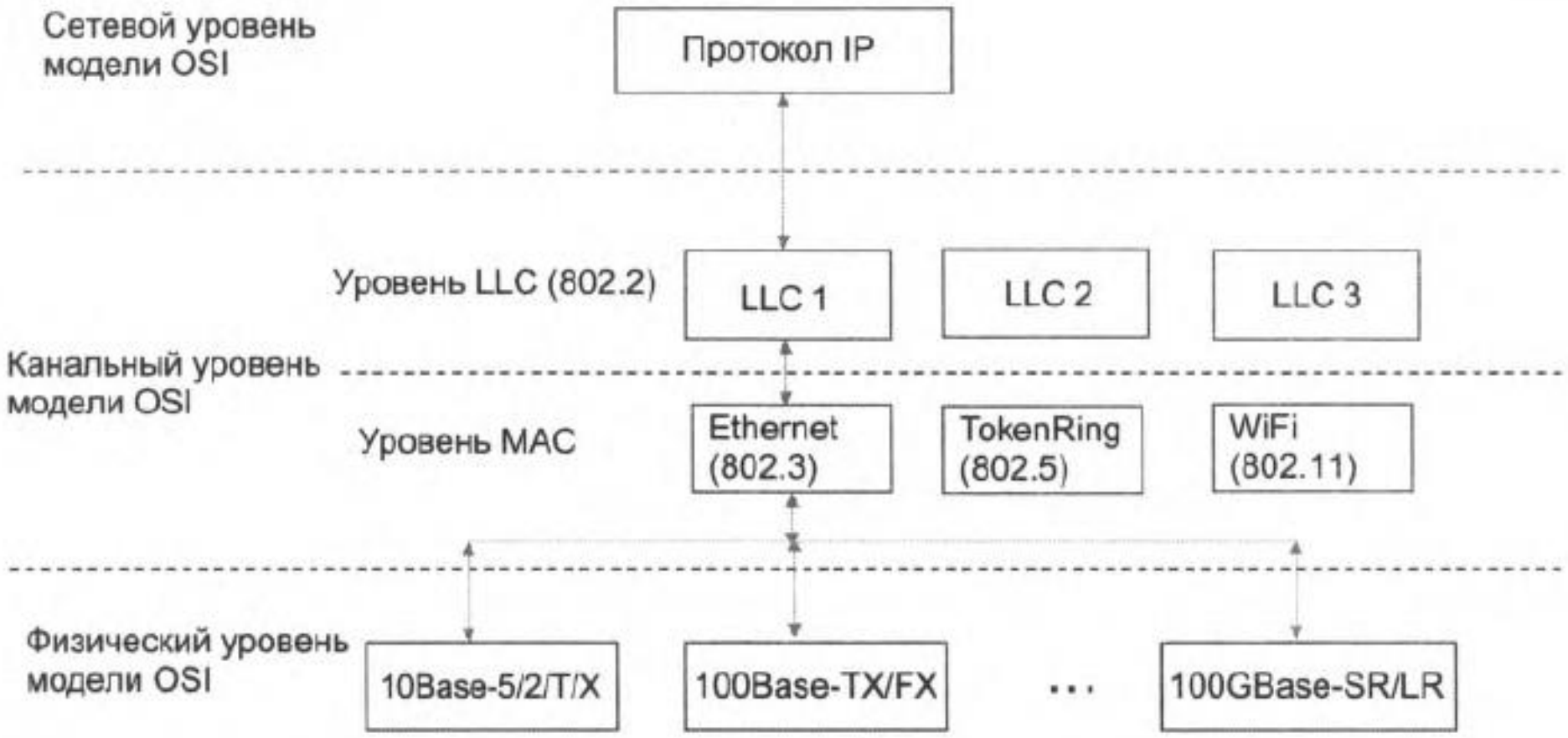
Функции канального уровня:

1. Управление доступом к среде передачи данных
2. Управление каналом связи
3. Инкапсуляция (разделение кадра, адресация, обнаружение ошибок)

Подуровни канального уровня

- **MAC** (Media Access Control)
- **LLC** (Logical Link Control)

Взаимодействие канального уровня с соседними



Виды услуг уровня LLC (IEEE 802.2)

- **LLC1** – услуга без установления соединения и без подтверждения получения данных
- **LLC2** – услуга, позволяющая пользователям установить логическое соединение перед началом передачи любого блока данных и, если требуется, выполнить процедуру восстановления после ошибок и упорядочивание потоков блоков в рамках установленного соединения.
- **LLC3** – услуга без установления соединения, но с подтверждением получения данных.

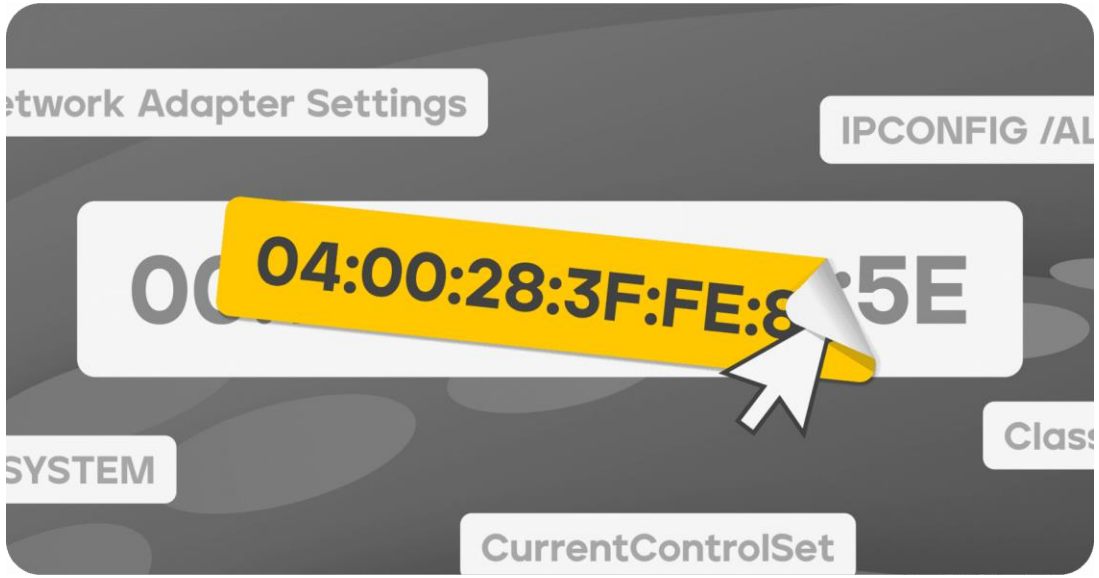
Уровень MAC

- **Ethernet** – семейство технологий пакетной передачи данных, которая работает по логической топологии шина. Описывается стандартом IEEE 802.3. Работает на MAC-подуровне и на физическом уровне.
- **Token Ring** – семейство технологий пакетной передачи данных, работающих по логической топологии кольцо и физической топологии звезда. Описывается стандартом IEEE 802.5.
- **FDDI** (Fiber Distributed Data Interface) – семейство технологий пакетной передачи данных, работающих по логической топологии кольцо и физической топологии двойное кольцо.

MAC-адрес

– *физический адрес устройства.*

- Состоит из 6 байт.
- Записывается, как правило, через двоеточие или дефис.
- Первые 3 байта – уникальный идентификатор организации (OUI), которая изготовила сетевую плату устройства.
- Остальные 3 байта назначаются организацией, которая изготовила сетевую плату.



Кадр Ethernet

- **Preamble** (8 байт) – преамбула. 7 байт – набор чередующихся 0 и 1, а последний байт со значением 10101011 – показывает начало полезной нагрузки (иногда называется *SFD – Start Frame Delimiter*).
- **MAC-адрес получателя** (6 байт).
- **MAC-адрес отправителя** (6 байт).
- **Type/Length** (2 байта). Если меньше 0x0600 – указывает длину. Если больше либо равно, указывает тип протокола.
- **Данные** (46-1500 байт).
- **Заполнитель** – появляется, в случае данных меньше 64 байт. В нем значение «добивается» до 64 байт.
- **FSC** (Frame check sequence, 4 байта) – для проверки целостности.

Многоадресная и широковещательная рассылка

- **MAC-адрес многоадресной рассылки** – особое значение, которое всегда начинается с **01-00-5e** для IPv4, а с **33-33-00** – для IPv6. Остальная часть MAC-адреса создается путем преобразования последних 23 битов IPv4 адреса, а для IPv6 – путем преобразования последних 24 битов. *Рассылается группе узлов назначения.*
- **MAC-адрес широковещательной рассылки** – состоит из всех единиц (**FF-FF-FF-FF-FF-FF**). *Пакет рассылается всем узлам локальной сети.*

Коллизии

Коллизия – *наложение двух или более сигналов в одной среде передачи данных (или в одном канале связи).*

Методы борьбы с коллизиями:

1. CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)
2. CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)

CSMA/CD и CSMA/CA

CSMA/CD

– метод доступа в среде Ethernet, выполняющий следующие функции:

1. Передача и получение пакетов данных.

2. Декодирование пакетов данных и проверку действительности содержащихся в них адресов перед передачей их более высоким уровням модели OSI.

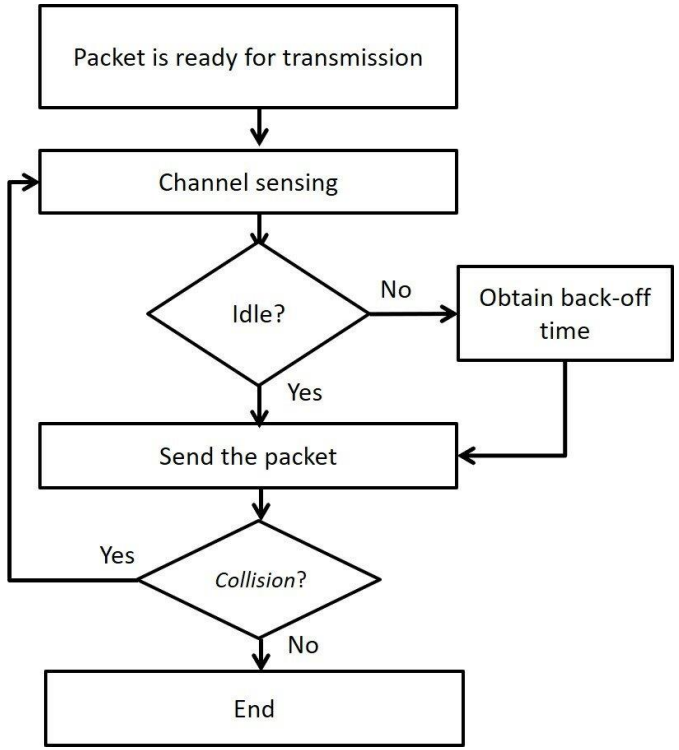
3. Обнаружение ошибок в пакетах данных или в работе сети.

<u>Используется в Ethernet</u>

CSMA/CA

– множественный доступ с прослушиванием несущей и избеганием коллизий.

<u>Используется в IEEE 802.11 (Wi-Fi)</u>



Ошибки на канальном уровне

- Запоздалые коллизии идентифицируются как ошибки

Ошибки могут произойти из-за следующего:

1. Происходит одновременная передача от нескольких станций до того, как истекло время канального интервала
2. Происходит одновременная передача от нескольких станций после того, как истекло время канального интервала
3. Чрезмерно длительная передача или передача неразрешенной длительности, слишком длинный кадр или ошибочный размер кадра

Ошибки на канальном уровне

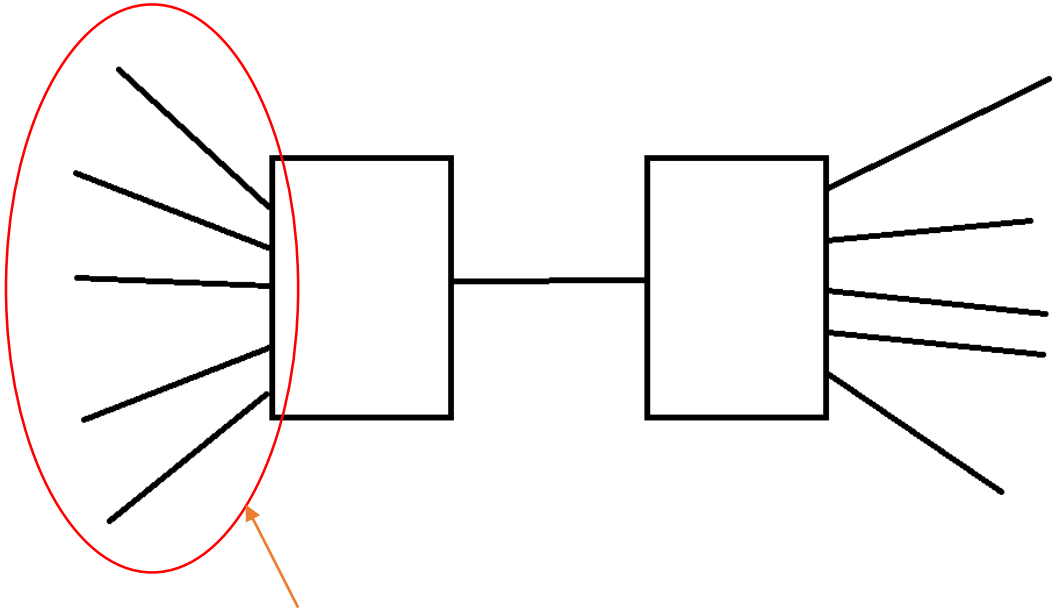
4. Слишком короткая передача или слишком короткий кадр
5. Ошибка в FSC (передача кадра с повреждением)
6. Недостаточное или избыточное количество кадров
7. Несоответствие действительного и сообщенного количества октетов в кадре
8. Необычно длинная преамбула jam-события

Сетевой мост

– устройство, которое предназначено для создания двух или более сегментов локальной сети, каждый из которых является отдельным *доменом коллизий*.

Задачи сетевого моста:

- повышение пропускной способности;
- фильтрация трафика в локальной сети.



Домен коллизии – место, где происходит широковещательный трафик.

Принцип работы сетевого моста

1. Для передаваемых по сети данных мост сравнивает MAC-адрес получателя с MAC-адресом, который хранится в таблице устройств.
2. Если MAC-адрес отправителя отсутствует в таблице адресов устройства, мост создает новую запись в таблице, которая связана с соответствующим портом отправителем фрейма.
3. Если мост определяет, что MAC-адрес получателя фрейма находится в том же сегменте, что и адрес его отправителя, такие данные не передаются в другой сегмент. Этот процесс определения называется *фильтрацией*.
4. Если мост определяет, что MAC-адрес получателя фрейма не находится в том же сегменте, что и адрес его отправителя, данные передаются в соответствующий сегмент.
5. Если MAC-адрес получателя не известен мосту, производится широковещательная рассылка данных всем сетевым устройствам, за исключением отправителя. Такой процесс называется лавинной передачей (*flooding*).

Коммутатор

– устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети.

Таблица коммутации:

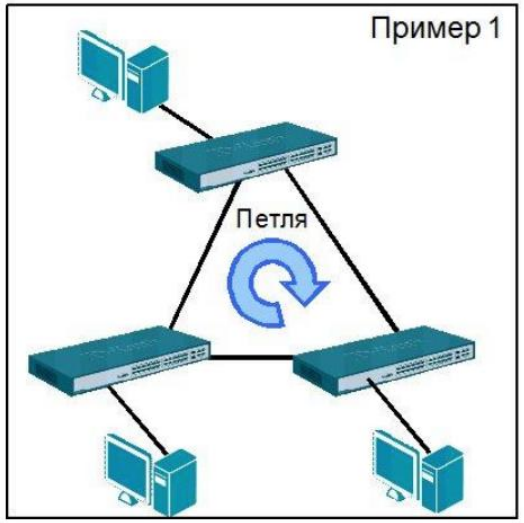
№ порта	MAC-адрес устройства	VLAN
1	Mac1	1
2	Mac2	1
3	mac3	1

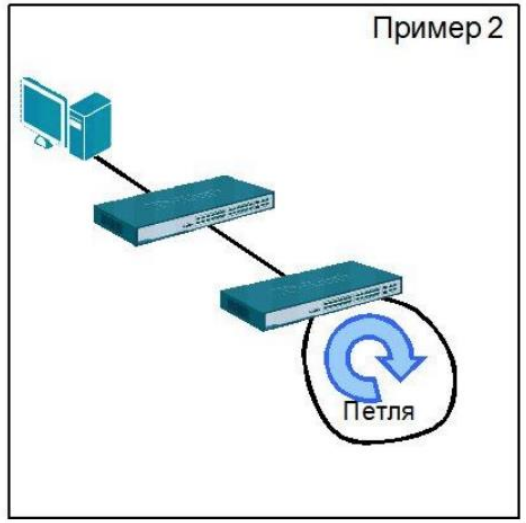
Режимы работы коммутатора

- **С промежуточным хранением данных**. Если есть ошибки, то кадр отбрасывается.
- **Сквозной коммутации**. Считывает кадр до адреса получателя и перебрасывает его получателю.
- **Бесфрагментный**. Проверяет является ли пакет коллизионным.

Проблемы внедрения альтернативных маршрутов

- **Широковещательный шторм** – передача большого количества широковещательных кадров в сети, что может занять всю доступную полосу пропускания сети
- **Коммутационная петля** – зацикливание данных внутри одного или между несколькими сетевыми устройствами.





Протокол связующего дерева

- **Протокол связующего дерева** (**Spanning Tree Protocol**, **STP**) формализует сеть в виде графа, вершинами которого являются коммутаторы и сегменты сети.
- Работает на основе **алгоритма связующего дерева** (**Spanning Tree Algorithm**, **STA**).

Автоматизирует процессы:

- нахождения и конфигурирования активной древовидной топологии;
- мониторинг состояния ее связей;
- переход к новой древовидной топологии при обнаружении отказа сети.

Протокол связующего дерева

- **Сегмент** – связная часть сети, не содержащая коммутаторов или маршрутизаторов.
- STP обеспечивает построение древовидной топологии связей с единственным путем минимальный длины от каждого коммутатора или сегмента до корневого коммутатора (корня дерева).
- В качестве расстояния используется **метрика** – условная оценка расстояния между двумя узлами сети.

Протокольные единицы данных моста (Bridge Protocol Data Unit, BPDU)

– специальные фреймы, которыми периодически обмениваются коммутаторы для автоматического определения конфигурации дерева.

Типы сообщений, который переносят BDPU:

- конфигурационные Hello-сообщения;
- сообщения с уведомлениями об изменении конфигурации.

Для доставки BPDU используется адрес *01:80:C2:00:00:00*.

Поля, содержащиеся в BPDU

- **Идентификатор корневого моста/коммутатора (Root Bridge ID) – 8 байт.**
- **Стоимость маршрута до корневого коммутатора (Root Path Cost).**
- **Идентификатор отправителя (Bridge ID) – 8 байт.**
- **Идентификатор порта, из которого отправлен данный пакет (Port ID) – 2 байта.**

- Идентификатор версии протокола STA – 2 байта.
- Версия STP – 1 байт.
- Тип BPDU – 1 байт.
- Флаги – 1 байт.
- Время жизни сообщения – 2 байта.
- Максимальное время жизни сообщения – 2 байта.
- Интервал hello - 2 байта.
- Задержка смены состояний – 2 байта.

Алгоритм STP

При включении каждый коммутатор считает себя корневым (*Root Bridge*). По умолчанию коммутаторы посылают Hello BDPU каждые 2 секунды.

1. **Выбор корневого коммутатора (*Root Bridge*).** В качестве корня дерева выбирается коммутатор с наименьшим значением *Bridge ID*, состоящего из 2-байтового значения *Bridge Priority* (от 0 до 65535, по умолчанию 32768) и MAC-адреса устройства. Если мост получает BPDU с Bridge ID меньшим, чем свой собственный, он перестает генерировать собственные BPDU и начинает ретранслировать BPDU с этим Bridge ID. Если Bridge Priority одинаковый, выбирает BPDU устройства с меньшим значением MAC-адреса.

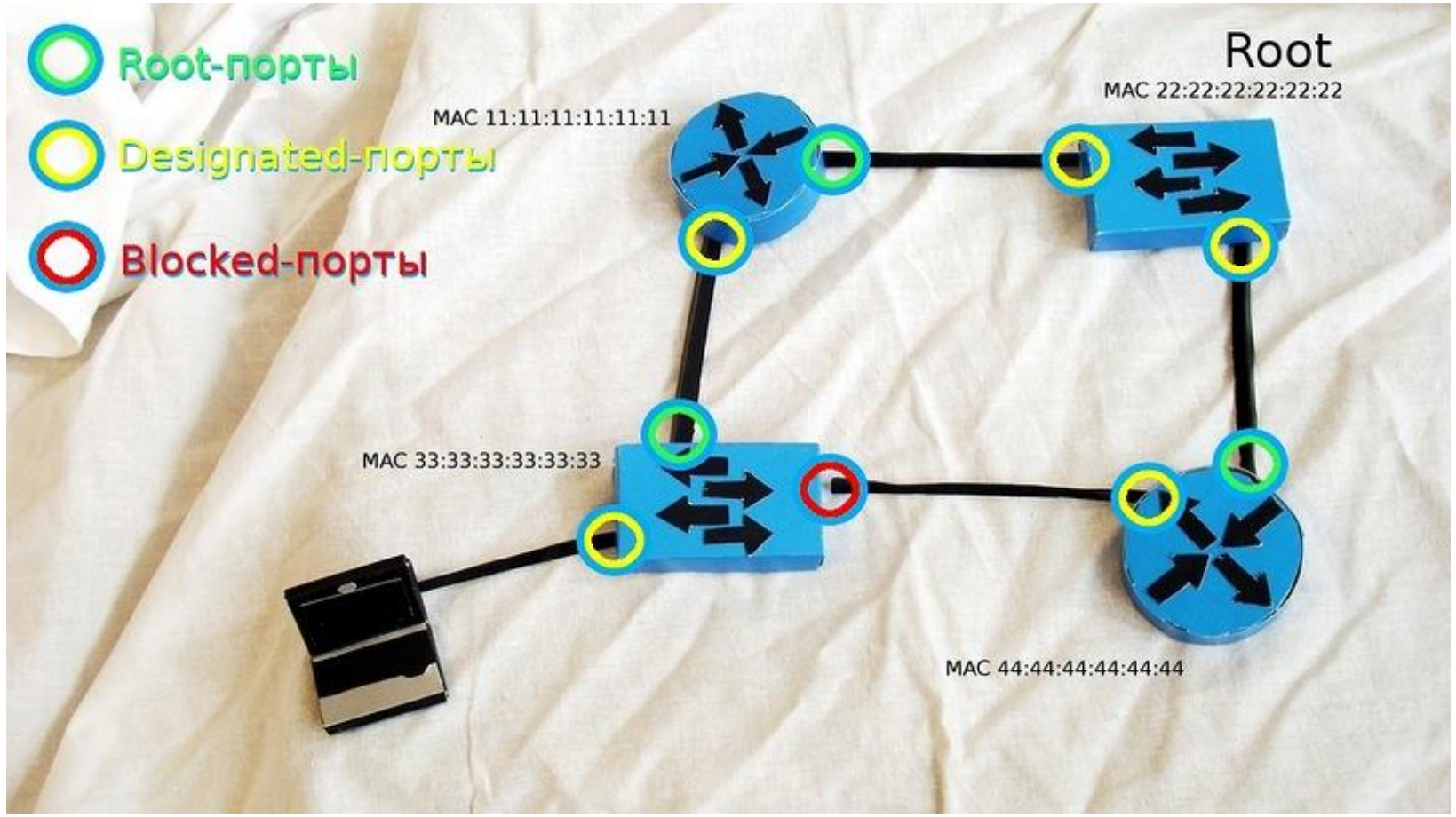
Алгоритм STP

2. **Выбор корневых портов (*Root Port*).** Определяется стоимость (*Path Cost*) каждого возможного пути от себя до порта корневого коммутатора. Каждый коммутатор выбирает маршрут с наименьшим значением Path Cost. Порт, соединяющий коммутатор с этим маршрутом, становится Root Port. Если у нескольких маршрутов Path Cost будет одинаковым, в качестве Root Port будет выбран порт, у которого Port ID будет наименьшим.

Алгоритм STP

3. **Определение назначенных портов (Designated Port).** Каждый сегмент имеет один *Designated Port* – порт коммутатора, который принимает кадры от сегмента и передает их в направлении корневого коммутатора через корневой порт коммутатора. В каждом сегменте сети может быть только один Designated Port. У корневого коммутатора все порты будут Designated.

Пример сети после применения STP

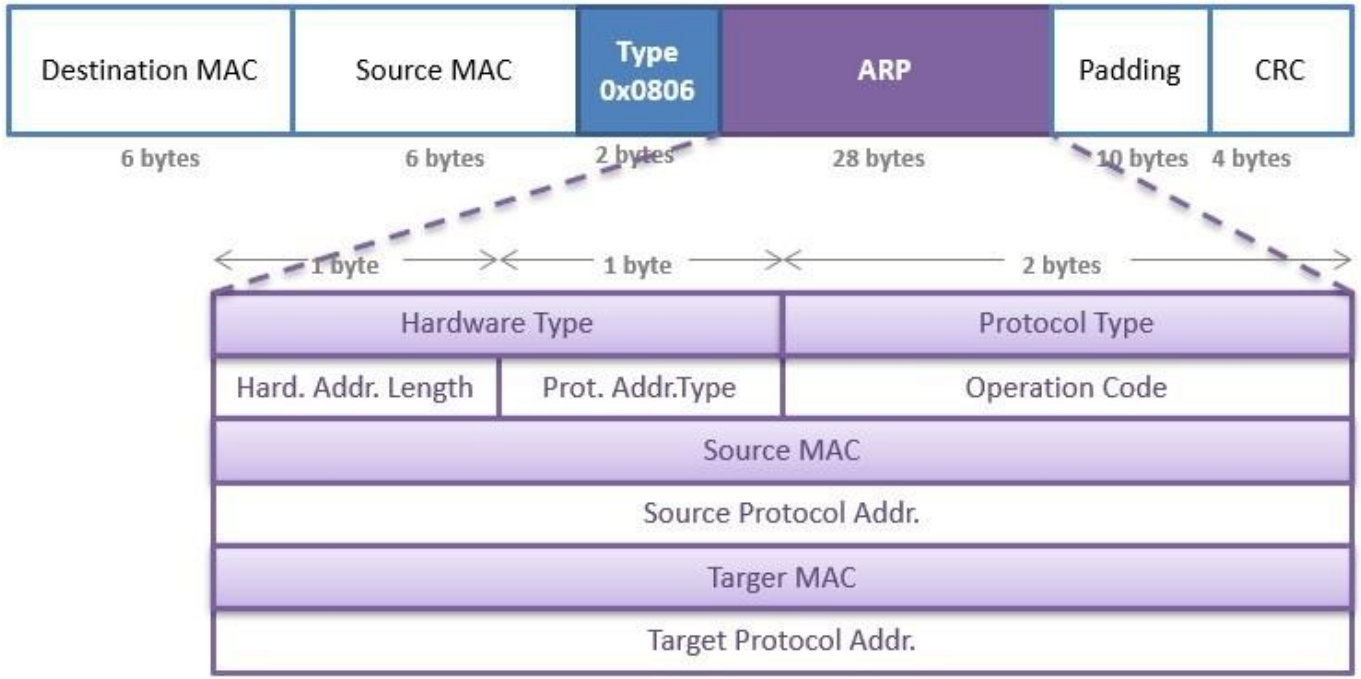


Режимы портов коммутатора

- **Блокировка** – отправляет и прослушивает BPDU, но не пересылает фреймы. В момент включения все порты коммутатора находятся в этом режиме.
- **Прослушивание** – прослушивает BPDU, чтобы убедиться в отсутствии кольцевых маршрутов. Фреймы не передаются.
- **Самообучение** – изучает MAC-адреса устройств и строит адресную таблицу. Прослушивает и передает BPDU.
- **Передача** – передает и принимает фреймы. Прослушивает и принимает BPDU.
- **Отключен –** фреймы не принимаются и не передаются. BPDU не прослушиваются и не передаются. Сменить режим можно только вручную.

Address Resolution Protocol (ARP)

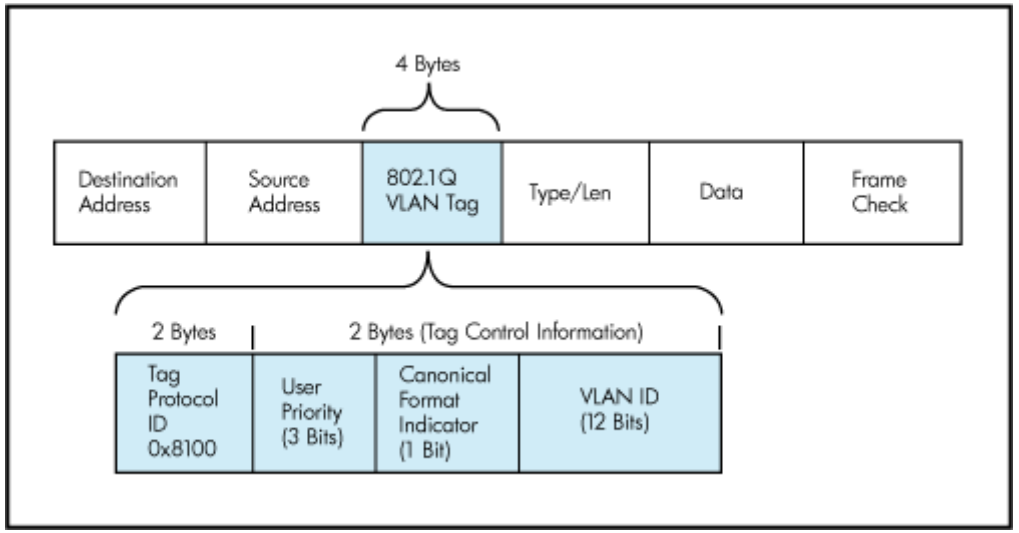
– протокол, определяющий по IP-адресу MAC-адрес.



Виртуальная локальная сеть (Virtual Local Area Network)

– группа узлов сети, трафик которой (в т.ч. широковещательный на канальном уровне) полностью изолирован. Описывается стандартом IEEE 802.1q.

Транк – линия связи, которая соединяет между собой порты двух коммутаторов. В общем случае через транк передается трафик нескольких виртуальных сетей.



Спасибо за внимание!